

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.25
	Instruksi Kerja Infusion Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 7

DAFTAR ISI

Contents

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan	2
VI.	Pengantar	2
VII.	Prosedure	3
VIII.	Pengujian Keselamatan Listrik.....	3
IX.	Pengukuran Kinerja	3
IX.	Nilai Ambang Batas dan Toleransi Penyimpangan.....	5
X.	Telaah Teknis	5
XI.	Kesimpulan.....	6
XII.	Pengecekan Kenormalan Operasional UUT.....	6
XIII.	Pelaporan Hasil.....	6
XIV.	Dokumen terkait	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.25
	Instruksi Kerja Infusion Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 7

I. Tujuan

Metode ini dimaksudkan untuk pengujian an kalibrasi infusion pump, selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fngsi, pengujian keselamatan listrik serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik
4. Pengujian occlusion (pemampatan)
5. Kalibrasi laju aliran (ml/jam)

III. Peralatan yang Digunakan

1. Infusion device analyzer
2. Electrical Safety Analyzer
3. Digital Thermohygrometer
4. Alat pelindung diri (APD)

IV. Referensi

1. Permenkes RI No. 54 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan, 2015
2. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
3. KAN Pd-01.03 Rev 1. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
4. ECRI 488-20210322, Infusion/syringe pump, inspection and preventive maintenance, 2021
5. Metode Kerja Pengujian Infusion Pump KMK-MK-053.0, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

1. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
2. Kelembaban : $55\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
3. Tegangan kerja : $220\text{ V} \pm 10\%$

VI. Pengantar

Merupakan alat medis yang digunakan untuk memberikan tambahan zat-zat elektrolit yang berbentuk zat cair dngan cara diinjeksikan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah ntertentu melalui vena. Fungsinya adalah mengatur cairan dalam jumlah yang masuk ke dalam sirkulasi darah melalui vena, dikarenakan pasien menjalani terapi penyembuhan dari suatu penyakit.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.25
	Instruksi Kerja Infusion Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 7

Cara kerja alat ini menggunakan pompa otomatis dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ke dalam tubuh pasien. Karakteristik utama dari alat infusioin pump adalah pengontrol kecepatan alir cairan infuse secara mekanik.

Sebelum memulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan. Identifikasi risiko dan bahaya. Selalu gunakan alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedure

1. Persiapkan dokumen
2. Persiapkan UUT
3. Persiapan peralatan yang digunakan
4. Pendataan administrasi UUT
5. Pengukuran kondisi lingkungan
6. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Tusuk kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu utama, Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Tombol, saklar dan control. Periksa seluruhnya pastikan berfungsi baik.
 5. Tampilan dan indicator. Selama pengecekan fungsi, pastikan lampu indicator dan tampilan layar berfungsi baik.
 6. System pengunci pergerakan. Lakukan pemeriksaan system pengunci pergerakan.
 7. Alarm dan system interlock.
 8. Motor/pompa penghisap. Periksa kondisi fisik motor dan pastikan berfungsi baik/normal.
 9. Penandaan/label. Catat semua hasil yang ditemukan pada lembar kerja.

VIII. Pengujian Keselamatan Listrik

Pengujian keselamatan listrik mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001.

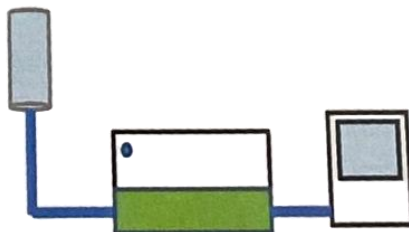
IX. Pengukuran Kinerja

1. Pengujian occlusion/pemampatan

Operasikan UUT pada suhu operasional normal, perhatikan rekomendasi pabrik pembuat Ketika mengambil data pengukuran.

Pengujian pemampatan/occlusion dilakukan dengan semua kelengkapan UUT terpasang baik dan pengaturan laju aliran cairan di UUT sebesar 100 ml/jam serta UUT tersambung ke infusioin device analyzer (IDA). Lakukan instalasi seperti gambar dibawah untuk mrnguji pemampatan suatu infusioin pump. Lakukan pencatatan penunjukn nilai pemampatan UUT yang ditampilkan oleh IDA di lembar kerjs (LK).

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.25
	Instruksi Kerja Infusion Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 7



Gambar 1. 1 instalasi kalibrasi infusion pump

2. Kalibrasi laju aliran

Kalibrasi laju aliran infusion pump dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai laju aliran UUT dengan nilai pembacaan laju aliran standar. Pengukuran laju aliran ini dilakukan dengan menggunakan IV set sesuai rekomendasi pabrik pembuat alat dengan cara membandingkan nilai pengaturan aliran di UUT dan nilai laju aliran pada IDA (standar).

Lakukan instalasi seperti gambar diatas, saat pengukuran laju aliran infusion pump.

Pengaturan titik ukur minimal 5 (lima) titik pengaturan yang mewakili kondisi minimum, medium dan optimum. Misalnya 10ml/jam, 25 ml/jam, 50 ml/jam, 100 ml/jam, 150 ml/jam.

Lakukan pengulangan pengukuran sebanyak 5 (lima) kali untuk tiap titik pengukuran. Catat hasil pengukurannya pada lembar kerja (LK).

X. Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran mengacu kepada KAN Pd-01.03, Guide On The Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, Februari 2022.

Kalibrasi Infusion Pump

a) Model Matematis

$$C = P_{std} - P_{uut}$$

Dimana,

C : Koreksi penunjukkan UUT

Pstd : Nilai setting standar

P uut : Nilai yang ditampilkan oleh UUT

b) Analisa Perhitungan ketidakpastian

1. Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

- Pengamatan berulang
- Koefisien sensitifitasnya = 1
- Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

- Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- Resolusi UUT

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.25
	Instruksi Kerja Infusion Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 7

- Drift Standar
- 2. Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- 3. Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reliabilitasnya 10, adalah = 50
- 4. Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
- 5. Uncertainty Budget.

No.	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	ui
1.	Pengukuran Berulang	T-student	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$	1	$\frac{\partial (esdm)}{1}$
2.	Sertifikat Standar	Normal	$U_{Sertif\ stand}$	K	$\frac{U_{std}}{k}$
3.	Resolusi	Segi empat	$U_{resolusi}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4.	Drift	Segi empat	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

IX. Nilai Ambang Batas dan Toleransi Penyimpangan

- a. Pengujian keselamatan listrik
Nilai ambang batas mengacu pada IK pengujian keselamatan listrik Nomor Nomor IK.MT-LK.001.
- b. Ambang batas occlusion ditetapkan sebesar < 20 psi.
- c. Toleransi laju aliran ditetapkan sebesar $\pm 10\%$

X. Telaah Teknis

- a. Telaah teknis dilakukan sesuai Pedoman Aturan Keputusan Dan Persyaratan Kesesuaian Nomor KMK-MK-003.0 tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan keputusan *guard band acceptance* $|C| \pm U_{95} \leq MPE + w$, dimana $w = U$
- b. Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50
- c. Hasil Telaah Teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1. Pemeriksaan fisik fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik < 70%	Tidak Memenuhi	0

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.25
	Instruksi Kerja Infusion Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 7

2. Pengujian Keselamatan Listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	40
b. Arus bocor diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	0
3. Kalibrasi Tekanan Occlusion		* 50, jika seluruh parameter kinerja memenuhi
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	
b. Arus bocor diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	
4. Kalibrasi laju aliran		
a. Jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $\geq 70\%$	Memenuhi	
b. Jumlah titik pengukuran dalam batas toleransi $< 70\%$	Tidak Memenuhi	

XI. Kesimpulan

- Pernyataan Laik Pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan Tidak Laik pakai bila jumlah nilai < 90 .
- Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika dinyatakan tidak laik pakai.

XII. Pengecekan Kenormalan Operasional UUT

- Rapikan UUT
- Rapikan peralatan yang digunakan

XIII. Pelaporan Hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium

XIV. Dokumen terkait

- Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.25
- Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.25
- Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.25
	Instruksi Kerja Infusion Pump	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 7

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan